9 파주의 생태를 담다 : 깃대종 머그컵 & 자석 캠페인 융합 공방

학교명	파평중학교		
동아리명(팀명)	에코윙스	동아리 인원	12명
운영 분야	☐ 물리 ☐ 화학 ☑ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☑ 환경 ☐ 정보 ☑ 기타		
소요 시간	20분	체험 대상	☑ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	파주의 생태를 담다 : 깃대종 머그컵 & 자석 캠페인 융합 공방		

이렇게 활동해요!

1. 파주 깃대종 생태도감을 살펴보며, 파주의 깃대종인 수리부엉이, 금개구리, 뜸부기의 생태적 특징을 알아본다.
2. 보호하고 싶은 깃대종 캐릭터 전사지를 머그컵에 붙이고, 전사펜으로 생태계 보전 메시를 적는다.
3. 머그컵 프레스를 이용해 180°C에서 승화 열전사 기법으로 도안을 구워 나만의 깃대종 머그컵을 완성한다.
4. 깃대종 일러스트와 함께 기후변화 대응 실천 다짐을 적고, 네오디움 자석이 부착된 생활 속 리마인더 자석을 만든다.



금개구리



수리부엉이



뜸부기

이런 점을 주의해요!

- 머그컵 프레스는 180°C의 고온으로 작동하므로 화상을 입지 않도록 안내에 따라 조작한다.
- 네오디움 자석은 자력이 매우 강하므로 여러 개를 한 번에 만지거나 휴대전화나 신용카드 등 전자기기 가까이에 두지 않는다.

어떤 원리일까요?

1. 깃대종과 생태계 보전

깃대종은 특정 지역의 생태계를 대표하며 그 지역의 환경 건강성을 알려주는 지표가 되는 동식물을 말한다. 파주의 깃대종인 수리부엉이, 금개구리, 뜸부기는 각각 하늘, 습지, 농경지 생태계의 건강성을 나타내며, 이들을 보호하는 것은 곧 파주 전체의 생태계를 지키는 것과 같다.



2. 승화 열전사의 원리

전사지에 인쇄된 승화 잉크는 열과 압력을 받으면 액체 상태를 거치지 않고 고체에서 바로 기체로 변하는 승화 현상을 일으킨다. 기체가 된 잉크 입자는 머그컵 표면의 미세한 구멍 속으로 스며든 뒤, 다시 식으면서 고체로 응축되어 표면에 고정된다.

